

Exercice 18

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie l'encadrement au rang 0, puis on montre qu'il se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $0 < u_n < 1$ pour un entier n fixé.

Alors $2 - u_n > 2 - 1 = 1 > 0$: le quotient définissant u_{n+1} existe bien.

Positivité : $u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n}$ est le quotient de deux réels strictement positifs, donc $u_{n+1} > 0$.

Majoration : $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - (2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{2u_n - 2}{2 - u_n} = \frac{2(u_n - 1)}{2 - u_n}$.

Or $u_n - 1 < 0$ et $2 - u_n > 0$, donc $u_{n+1} - 1 < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} < 1$.

Ainsi $0 < u_{n+1} < 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$

2) Montrer que (u_n) est décroissante, en déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{2 - u_n} - u_n = \frac{u_n - u_n(2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2 - u_n}$$

D'après 1) : $u_n > 0$, $u_n - 1 < 0$ et $2 - u_n > 0$.

Le numérateur est donc négatif et le dénominateur positif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

(u_n) est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{x}{2 - x}$ est continue sur $[0; 1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

En passant à la limite : $\ell = \frac{\ell}{2 - \ell}$, soit $\ell(2 - \ell) = \ell$, puis $\ell(1 - \ell) = 0$.

Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 1$. Or (u_n) décroît à partir de $u_0 = \frac{1}{2}$, donc $\ell \leq \frac{1}{2}$: la valeur $\ell = 1$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique, puis calculer sa limite.

Méthode : pour une suite définie par un quotient homographique, on calcule d'abord $1 - u_{n+1}$: le dénominateur $2 - u_n$ se simplifie alors dans le rapport v_{n+1}/v_n .

Calculons $1 - u_{n+1}$: $1 - u_{n+1} = \frac{(2 - u_n) - u_n}{2 - u_n} = \frac{2 - 2u_n}{2 - u_n} = \frac{2(1 - u_n)}{2 - u_n}$.

Formons le quotient ; le dénominateur $2 - u_n$ se simplifie :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} = \frac{u_n}{2 - u_n} \times \frac{2 - u_n}{2(1 - u_n)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u_n}{1 - u_n} = \frac{1}{2} v_n$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0}{1 - u_0} = \frac{1/2}{1/2} = 1$.

Donc $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, et comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

3) b) Montrer alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{1 + 2^n}$.

Exprimons u_n en fonction de v_n : de $v_n(1 - u_n) = u_n$ on tire $u_n(1 + v_n) = v_n$.

Comme $v_n > 0$, $1 + v_n \neq 0$ et $u_n = \frac{v_n}{1 + v_n}$.

Remplaçons $v_n = \frac{1}{2^n}$ et multiplions haut et bas par 2^n :

$$u_n = \frac{\frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{2^n}} = \frac{1}{2^n + 1}$$

Vérifions sur $n = 1$: la formule donne $\frac{1}{3}$, et $u_1 = \frac{1/2}{2 - 1/2} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{1 + 2^n}$

4) a) Montrer que $S'_n = 2 - v_n$, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$.

Méthode : somme des termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

Appliquons cette formule avec $q = \frac{1}{2}$:

$$S'_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Développons : $S'_n = 2 - 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$\Rightarrow S'_n = 2 - v_n$

D'après 3) a), $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2$$

4) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \leq 2^n + 1 \leq 2^{n+1}$, puis en déduire que $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$.

Inégalité de gauche : $2^n + 1 - 2^n = 1 > 0$, donc $2^n < 2^n + 1$.

Inégalité de droite : $2^{n+1} - (2^n + 1) = 2 \cdot 2^n - 2^n - 1 = 2^n - 1 \geq 0$ car $2^n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \leq 2^n + 1 \leq 2^{n+1}$

Ces trois nombres étant strictement positifs, passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités :

$$\frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n + 1} \leq \frac{1}{2^n}$$

Or $\frac{1}{2^{n+1}} = u_n$, $\frac{1}{2^n} = v_n$ et $\frac{1}{2^n + 1} = \frac{1}{2}v_n$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$

4) c) **En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$.**

Sommons l'encadrement du 4) b) pour k allant de 0 à n :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2}v_k \leq \sum_{k=0}^n u_k \leq \sum_{k=0}^n v_k$$

Le membre de gauche vaut $\frac{1}{2} \sum_{k=0}^n v_k = \frac{1}{2}S'_n$, celui du milieu S_n et celui de droite S'_n .

$\Rightarrow$ **pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$**

5) a) **Montrer que (S_n) est croissante.**

Calculons $S_{n+1} - S_n$: les deux sommes ne diffèrent que par le dernier terme ajouté.

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1}$, et $u_{n+1} > 0$ d'après 1).

$\Rightarrow (S_n)$ **est strictement croissante sur $\mathbb{N}$**

5) b) **Montrer que (S_n) est convergente et encadrer sa limite.**

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge.

Majorons S_n : d'après 4) c), $S_n \leq S'_n$, et $S'_n = 2 - v_n < 2$ car $v_n > 0$.

Donc $S_n < 2$ pour tout n : (S_n) est majorée par 2.

(S_n) est croissante et majorée, donc elle converge vers un réel ℓ .

Encadrons ℓ : de $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2$,

le passage à la limite (qui conserve les inégalités larges) donne $\frac{1}{2} \times 2 \leq \ell \leq 2$.

(S_n) converge vers ℓ avec $1 \leq \ell \leq 2$

Vérifions l'ordre de grandeur : $S_5 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{17} + \frac{1}{33} \approx 1,23$, cohérent avec $1 \leq \ell \leq 2$. ✓